

Dateien

Informatik · Klasse 9 · Vorlagen

Inhaltsverzeichnis

05_Dateien	2
Inhalt	2
Unterrichtliche Einsatzmöglichkeiten	2
Technische Hinweise	2
Datenschutz	2
Lizenz	2
Qualitätscheck für Arbeitsdateien	3
Inhalt	3
Technik	3
Unterricht	3
Übersicht der Dateiformate	4
CSV	4
XLSX	4
SQLite	4
JSON	4
JSONL	4
Importanleitung	5
CSV in LibreOffice Calc	5
CSV in Microsoft Excel	5
SQLite-Datenbank	5
JSON	5
JSON Lines	5
Lizenzhinweise	6
Hinweise	6
Paketübersicht 05_Dateien	7
CSV-Komplettpaket	7
Excel-Komplettpaket	7
SQLite-Komplettpaket	7
JSON-Komplettpaket	7
Dokumentation und Vorlagen	7
Unterrichtshinweise	8
Differenzierung	8
Typische Fehlvorstellungen	8
Methodische Hinweise	8
Bewertung	8
Datensatzbeschreibung	9
Titel	9
Kurzbeschreibung	9
Dateiformat	9
Umfang	9
Merkmale	9
Datenqualität	9
Unterrichtseinsatz	9
Datenschutz und Lizenz	9

05_Dateien

Dieses Verzeichnis enthält die digitalen Arbeitsdateien zum Lernbereich **Informationen und Daten** für die Klassenstufe 9.

Inhalt

Die Materialien sind in vier fachliche Pakete gegliedert:

1. **CSV-Datensätze**
 - Bestellungen, Lager, Mensa, Bibliothek, Sensordaten, Netzwerkprotokolle und weitere Auswertungsdaten
2. **Excel-Arbeitsmappen**
 - Tabellen, Formeln, Auswertungen und Diagramme
3. **SQLite-Datenbank**
 - Relationale Datenbank zum Schulfestival mit Tabellen, Schlüsseln, Views und Beispielabfragen
4. **JSON-Daten**
 - Objekte, Arrays, JSON Lines, JSON Schema und Validierungsfälle

Unterrichtliche Einsatzmöglichkeiten

- Daten strukturieren und beschreiben
- Datentypen unterscheiden
- Daten filtern, sortieren und auswerten
- Tabellenkalkulation verwenden
- relationale Datenbanken untersuchen
- SQL-Abfragen formulieren
- JSON-Dokumente lesen und validieren
- Datenschutz und Datenqualität reflektieren

Technische Hinweise

Alle Textdateien sind UTF-8-kodiert. CSV-Dateien verwenden eine Kopfzeile. Datumswerte sind überwiegend im ISO-Format JJJJ-MM-TT gespeichert. Dezimalzahlen verwenden den Punkt als Dezimaltrennzeichen, damit die Dateien plattformübergreifend verarbeitet werden können.

Datenschutz

Alle Personen, E-Mail-Adressen, Orte, Projekte, Messwerte, Verkäufe und Protokolle sind fiktiv. Die Materialien enthalten keine echten personenbezogenen Daten.

Lizenz

Sofern innerhalb einzelner Dateien nichts Abweichendes angegeben ist, stehen die selbst erstellten Materialien unter **CC BY 4.0**.

Qualitätscheck für Arbeitsdateien

Inhalt

- ☐ Datensätze sind realistisch und fachlich plausibel.
- ☐ Keine Platzhalterwerte wie wert_1 oder artikel_2.
- ☐ Spaltenüberschriften sind eindeutig.
- ☐ Datentypen sind innerhalb einer Spalte konsistent.
- ☐ Datums- und Zeitformate sind einheitlich.
- ☐ Beziehungen zwischen Dateien sind dokumentiert.

Technik

- ☐ Textdateien verwenden UTF-8.
- ☐ CSV-Dateien lassen sich fehlerfrei importieren.
- ☐ Excel-Formeln funktionieren.
- ☐ SQLite-Fremdschlüsselprüfung liefert keine Fehler.
- ☐ JSON-Dateien sind syntaktisch gültig.
- ☐ JSON-Schemata entsprechen Draft 2020-12.

Unterricht

- ☐ Arbeitsauftrag und Datei passen zusammen.
- ☐ Aufgaben sind differenziert.
- ☐ Lösungen sind überprüfbar.
- ☐ Datenschutz wird thematisiert.
- ☐ Die Datei kann ohne Nachbearbeitung eingesetzt werden.

Übersicht der Dateiformate

CSV

CSV speichert tabellarische Daten als Text. Jede Zeile bildet einen Datensatz, jede Spalte ein Merkmal.

Vorteile: einfach, offen, gut austauschbar

Nachteile: keine Formeln, Formatierungen oder Beziehungen zwischen Tabellen

XLSX

XLSX ist das Standardformat moderner Tabellenkalkulationen.

Vorteile: Formeln, Diagramme, Formatierung, mehrere Tabellenblätter

Nachteile: komplexer Aufbau, weniger gut für Versionsvergleiche geeignet

SQLite

SQLite speichert eine vollständige relationale Datenbank in einer Datei.

Vorteile: Tabellen, Beziehungen, Abfragen, Bedingungen, Indizes

Nachteile: benötigt ein Datenbankprogramm oder eine Programmierschnittstelle

JSON

JSON bildet strukturierte Daten durch Objekte, Arrays, Schlüssel und Werte ab.

Vorteile: gut lesbar, weit verbreitet, verschachtelte Strukturen möglich

Nachteile: für große Tabellen häufig umfangreicher als CSV

JSONL

JSON Lines enthält pro Zeile ein eigenständiges JSON-Objekt.

Vorteile: gut für Protokolle und große Datenmengen

Nachteile: weniger übersichtlich bei manueller Betrachtung

Importanleitung

CSV in LibreOffice Calc

1. Datei über **Datei → Öffnen** auswählen.
2. Zeichensatz **Unicode (UTF-8)** wählen.
3. Als Trennzeichen **Komma** aktivieren.
4. Vorschau prüfen und Import bestätigen.

CSV in Microsoft Excel

1. **Daten → Aus Text/CSV** öffnen.
2. Datei auswählen.
3. Dateisprung **UTF-8** wählen.
4. Trennzeichen **Komma** wählen.
5. Datentypen prüfen und laden.

SQLite-Datenbank

DB Browser for SQLite

1. `festival.db` öffnen.
2. Im Bereich **Daten durchsuchen** Tabellen auswählen.
3. Unter **SQL ausführen** Abfragen aus `beispielabfragen.sql` testen.

SQLiteStudio

1. **Datenbank → Datenbank hinzufügen** wählen.
2. `festival.db` auswählen.
3. Tabellen, Views und Indizes im Strukturbaum untersuchen.

JSON

JSON-Dateien können in einem Texteditor, Visual Studio Code oder einer Programmierumgebung geöffnet werden. Für die Validierung stehen zwei Schema-Dateien bereit.

JSON Lines

In `systemprotokoll.jsonl` steht pro Zeile genau ein vollständiges JSON-Objekt. Die Datei eignet sich besonders für zeilenweises Einlesen mit Python.

Lizenzhinweise

Die in diesem Paket enthaltenen, selbst erstellten Texte, Datensätze, Tabellen, Datenbankstrukturen und Aufgaben stehen unter:

Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0)

Empfohlene Namensnennung:

Informatik Oberschule Sachsen – Lernbereich Informationen und Daten, CC BY 4.0

Hinweise

- Alle enthaltenen Namen und Kontaktdaten sind fiktiv.
- Markennamen von Softwareprodukten werden ausschließlich beschreibend verwendet.
- Die Lizenz von CC BY 4.0 gilt nicht automatisch für externe Programme oder deren Logos.

Paketübersicht 05_Dateien

CSV-Komplettpaket

Enthält realistische tabellarische Datensätze für Filter-, Sortier- und Analyseaufgaben.

Excel-Komplettpaket

Enthält Arbeitsmappen mit Tabellen, Formeln, Auswertungen und Diagrammen.

SQLite-Komplettpaket

Enthält die Datenbank `festival.db` mit acht Tabellen, drei Views, Indizes und Unterrichtsabfragen.

JSON-Komplettpaket

Enthält JSON, JSONL, Schemata, valide und absichtlich invalide Beispiele.

Dokumentation und Vorlagen

Enthält Importanleitungen, Lizenzhinweise, Qualitätscheck, Unterrichtshinweise und eine Vorlage zur Beschreibung weiterer Datensätze.

Unterrichtshinweise

Differenzierung

Grundniveau

- einzelne Datensätze lesen
- Datentypen benennen
- Tabellen sortieren und filtern
- einfache Formeln und SQL-Abfragen anwenden

Mittleres Niveau

- mehrere Kriterien kombinieren
- Daten gruppieren und aggregieren
- Tabellen verknüpfen
- JSON-Strukturen verändern

Erweitertes Niveau

- eigene Abfragen und Views entwickeln
- Datenqualität bewerten
- Schemata ergänzen
- Daten zwischen Formaten umwandeln

Typische Fehlvorstellungen

- CSV sei eine Tabellenkalkulationsdatei
- Zahlen in Anführungszeichen seien weiterhin numerische Werte
- Fremdschlüssel müssten eindeutig sein
- JSON und JavaScript seien dasselbe
- ein Diagramm beweise automatisch einen Zusammenhang

Methodische Hinweise

Die Dateien können sowohl in Einzelarbeit als auch in Partner- oder Gruppenarbeit eingesetzt werden. Für offene Aufgaben empfiehlt sich eine Ergebnissicherung mit kurzen Präsentationen oder einem gemeinsamen Kriterienraster.

Bewertung

Mögliche Bewertungskriterien:

- fachlich richtige Auswertung
- nachvollziehbare Arbeitsschritte
- passende Auswahl von Diagrammen oder Abfragen
- korrekte Interpretation der Ergebnisse
- Beachtung von Datenschutz und Datenqualität

Datensatzbeschreibung

Titel

[Name des Datensatzes]

Kurzbeschreibung

[Zweck und Inhalt des Datensatzes]

Dateiformat

[CSV / XLSX / SQLite / JSON / JSONL]

Umfang

- Anzahl Datensätze:
- Anzahl Merkmale:
- Zeitraum:

Merkmale

Merkmal	Datentyp	Einheit/Format	Bedeutung

Datenqualität

- fehlende Werte:
- absichtlich fehlerhafte Werte:
- bekannte Einschränkungen:

Unterrichtseinsatz

- Klassenstufe:
- Lernziel:
- empfohlene Software:
- mögliche Aufgaben:

Datenschutz und Lizenz

[Hinweise zu fiktiven oder anonymisierten Daten sowie zur Lizenz]